НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики

Звіт

із Домашньої контрольної роботи

Варіант №10

із дисципліни «Чисельні методи»

Виконав:
студент групи КМ-32
Мурсюкаєв Д. А.

Керівник:
доцент Андрусенко О. М.

Київ – 2025

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ 1 3

1.1 Метод хорд 3

1.2 Метод дотичних 5

1.3 Метод дихотомії 7

1.4 Метод простих ітерацій 9

1.5 Порівняння результатів 11

ЗАВДАННЯ 2 12

ЗАВДАННЯ 4 18

Додаток А 21

ЗАВДАННЯ 1

Умова:

Розв’язати рівняння $x^3 - 3x^2 + 9x - 8 = 0$

наступними методами при $\varepsilon = 0{,}0001$:

- Метод хорд;
- Метод дотичних;
- Метод дихотомії;
- Метод простих ітерацій.

1.1 Метод хорд

Опис методу:

1. Обрати a, b такі, що $f(a)f(b) < 0$.
2. Перевірити для a, b: $f(a)f''(a) > 0$, $f(b)f''(b) > 0$.
3. Перевірити $f(c)f''(c) > 0$ для c, при якому $f''(c) = 0$.
4. Обрати відрізок $[a; c]$ або $[c; b]$ за умови зміни знаку.
5. Обрати нерухому точку, для якої виконується: $f(x_0)f''(x_0) > 0$.
6. Обчислити подальші наближення x_k як буде показано у формулі (1.1), із заміною рухомої точки на точку x_k.

Розв’язання:

Вибір початкового наближення:

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 9x - 8$

$f'(x) = 3x^2 - 6x + 9$

$x^2 - 2x + 3 > 0$

$\begin{cases} f(-\infty) < 0 \\ f(+\infty) > 0 \end{cases}$ – 1 дійсний корінь

$x \in [0; 2]$

$f(0) < 0$

$f(2) > 0$

$f(0) \cdot f(2) < 0$

$f''(x) = 6x - 6$

$f(0) \cdot f''(0) = -8 \cdot (-6) = 48 > 0$

$f(2) \cdot f''(2) = 6 \cdot 6 = 36 > 0$

$f''(x) = 0$

$6x - 6 = 0$

$6(x - 1) = 0$

$x = 1$

$f(1) = -1 < 0$

$x \in [1; 2]$

Оскільки $f(2) \cdot f''(2) > 0 \Rightarrow x_0 = 2$ – нерухома точка

$x = 1$ – рухома точка

Ітераційна формула методу хорд (1.1) записується у вигляді:

$$x_k = x_{k-1} - f(x_{k-1}) \cdot \frac{x_{k-1} - x_0}{f(x_{k-1}) - f(x_0)} \qquad (1.1)$$

де x_{k-1} – поточне наближення, x_0 – фіксований кінець відрізка.

Результати ітерацій методу хорд наведені у Таблиці 1.1. Як можна побачити, метод сходиться за 4 ітерації до потрібної точності.

Табл. 1.1 – Ітерації методу хорд

k	a	$f(a)$	b	$f(b)$	x_k	$\lvert x_k - x_{k-1} \rvert$	$\lvert b - a \rvert < \varepsilon$
0	1	-1	2	6	1,14285714	1,142857143	FALSE
1	1,14285714	-0,1399417	2	6	1,16239316	0,01953602	FALSE
2	1,16239316	-0,0213585	2	6	1,16536425	0,00297109	FALSE
3	1,16536425	-0,0032925	2	6	1,16582201	0,000457761	FALSE
4	1,16582201	-0,0005083	2	6	1,16589268	7,06655E-05	TRUE

$x = 1{,}16589268$

1.2 Метод дотичних

Опис методу:

1. Обрати a, b такі, що $f(a)f(b) < 0$.
2. Перевірити для a, b: $f(a)f''(a) > 0$, $f(b)f''(b) > 0$.
3. Перевірити $f(c)f''(c) > 0$ для c, при якому $f''(c) = 0$.
4. Обрати відрізок $[a; c]$ або $[c; b]$ за умови зміни знаку.
5. Обрати точку x_0 з відрізку, для якої $f(x_0)f''(x_0) > 0$.
6. Обчислити подальші наближення x_k як буде показано у формулі (1.2), із заміною точки x_0 на точку x_k.

Розв’язання:

Вибір початкового наближення:

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 9x - 8$

$f'(x) = 3x^2 - 6x + 9$

$x^2 - 2x + 3 > 0$

$\begin{cases} f(-\infty) < 0 \\ f(+\infty) > 0 \end{cases}$ – 1 дійсний корінь

$x \in [0; 2]$

$f(0) < 0$

$f(2) > 0$

$f(0) \cdot f(2) < 0$

$f(x_0) \times f''(x_0) > 0$

$f''(x) = 6x - 6$

$f(0) \cdot f''(0) = -8 \cdot (-6) = 48 > 0$

$f(2) \cdot f''(2) = 6 \cdot 6 = 36 > 0$

$f''(x) = 0$

$6x - 6 = 0$

$6(x - 1) = 0$

$x = 1$

$f(0) < 0$

$f(2) > 0$

$f(1) < 0$

$\xi \in [1; 2] \Rightarrow f''(2) \cdot f(2) > 0 \Rightarrow x_0 = 2$

Ітераційна формула методу дотичних (1.2) записується у вигляді:

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})} \qquad (1.2)$$

де x_{k-1} – поточне наближення.

Результати ітерацій методу дотичних наведені у Таблиці 1.2. Метод сходиться за 3 ітерації до потрібної точності.

Табл. 1.2 – Ітерації методу дотичних

k	x_{k-1}	$f(x_{k-1})$	$f'(x_{k-1})$	x_k	$\left\|\frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}\right\| < \varepsilon$
0	2	6	9	1,33333333	FALSE
1	1,33333333	1,03703704	6,33333333	1,16959064	FALSE
2	1,16959064	0,02242145	6,08628296	1,16590671	FALSE
3	1,16590671	6,8547E-06	6,08257511	1,16590558	TRUE

$x = 1{,}16590558$

1.3 Метод дихотомії

Опис методу:

1. Обрати a, b такі, що $f(a)f(b) < 0$.
2. На кожній ітерації обчислити $c = \frac{a+b}{2}$.
3. Якщо $f(a)f(c) \leq 0$, то присвоїти $b = c$, в іншому випадку $a = c$.
4. Зупинити ітерації, коли: $\frac{b-a}{2} \leq \varepsilon$, або $|f(c)| \leq \varepsilon$.

Розв’язання:

Вибір початкового наближення:

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 9x - 8$

$f'(x) = 3x^2 - 6x + 9$

$x^2 - 2x + 3 > 0$

$\begin{cases} f(-\infty) < 0 \\ f(+\infty) > 0 \end{cases}$ – 1 дійсний корінь

$x \in [0; 2]$

$f(0) < 0$

$f(2) > 0$

$f(0) \cdot f(2) < 0$

Результати ітерацій методу дихотомії наведені у Таблиці 1.3. Метод сходиться за 15 ітерації до потрібної точності.

Табл. 1.3 – Ітерації методу дихотомії

k	a	$f(a)$	b	$f(b)$	$x^* = \frac{a+b}{2}$	$f(x^*)$	$\lvert b-a \rvert < \varepsilon$
0	0	-8	2	6	1	-1	FALSE
1	1	-1	2	5	1,5	2,125	FALSE
2	1	-1	1,5	1.125	1,25	0,515625	FALSE
3	1	-1	1,25	-0,484375	1,125	-0,248046875	FALSE
4	1,125	-0,2480469	1,25	-0,484375	1,1875	0,131591797	FALSE
5	1,125	-0,2480469	1,1875	-0,8684082	1,15625	-0,058685303	FALSE
6	1,15625	-0,0586853	1,1875	-0,8684082	1,171875	0,036327362	FALSE
7	1,15625	-0,0586853	1,171875	-0,9636726	1,1640625	-0,011209011	FALSE
8	1,1640625	-0,011209	1,171875	-0,9636726	1,16796875	0,012551486	FALSE
9	1,1640625	-0,011209	1,16796875	-0,9874485	1,16601563	0,000669338	FALSE
10	1,1640625	-0,011209	1,16601563	-0,9993307	1,16503906	-0,005270309	FALSE
11	1,16503906	-0,0052703	1,16601563	-0,9993307	1,16552734	-0,002300604	FALSE
12	1,16552734	-0,0023006	1,16601563	-0,9993307	1,16577148	-0,000815663	FALSE
13	1,16577148	-0,0008157	1,16601563	-0,9993307	1,16589355	-7,31699E-05	FALSE
14	1,16589355	-7.317E+01	1,16601563	-0,9993307	1,16595459	0,000298082	FALSE
15	1,16589355	-7.317E+01	1,16595459	-0,9997019	1,16592407	0,000112456	TRUE

$x = 1{,}16592407$

1.4 Метод простих ітерацій

Опис методу:

1. Обрати a, b такі, що $f(a)f(b) < 0$.
2. Підставити $f(x) = 0$ і виразити x через функцію $x = \varphi(x)$.
3. Знайти $\varphi'(x)$ і перевірити $\left|\varphi'(x)\right| < 1$ для обраних значень відрізку.
4. Розв'язати $\varphi''(x) = 0$ і перевірити $\left|\varphi'(x)\right| < 1$ для знайденого розв'язку.
5. Обрати мінімальне значення функції $\left|\varphi'(x)\right|$ для точки x_0 зі знайдених значень $\left|\varphi'(x)\right| < 1$, яка буде початковим наближенням x_{k-1}.
6. Продовжити ітерації, присвоюючи $x_k = \varphi(x_{k-1})$, поки не буде виконуватися $\left|x_{k-1} - x_k\right| < \varepsilon$.

Розв'язання:

Вибір початкового наближення:

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 9x - 8$

$x \in [0; 2]$

$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; x = \varphi(x)$

$x^3 - 3x^2 + 9x - 8 = 0$

$9x = -x^3 + 3x^2 + 8$

$x = \frac{1}{9}\left(-x^3 + 3x^2 + 8\right)$

$\varphi = \frac{1}{9}\left(-x^3 + 3x^2 + 8\right)$

$\varphi' = \frac{1}{9}\left(-3x^2 + 6x\right)$

$\varphi'' = \frac{1}{9}\left(-6x + 6\right) = 0$

$x = 1$

$\varphi'(0) = 0 < 1$

$\varphi'(1) = \frac{1}{3} < 1$

$\varphi'(2) = 0 < 1$

$\min\{ \left|\varphi'(0)\right|, \ \left|\varphi'(1)\right|, \ \left|\varphi'(2)\right| \} = 0 \ \Rightarrow$

$\Rightarrow \ x_0 = 2$ - початкове наближення

Результати ітерацій методу простих ітерацій наведені у Таблиці 1.4. Метод сходиться за 8 ітерації до потрібної точності.

Табл. 1.4 – Ітерації методу простих ітерацій

k	x_{k-1}	$\varphi(x_{k-1})$	$\left\|x_{k-1} - x_k\right\| < \varepsilon$
0	2	1,33333333	FALSE
1	1,33333333	1,218107	FALSE
2	1,218107	1,18266061	FALSE
3	1,18266061	1,17132082	FALSE
4	1,17132082	1,16765934	FALSE
5	1,16765934	1,16647391	FALSE
6	1,16647391	1,16608979	FALSE
7	1,16609	1,1659653	FALSE
8	1,1659653	1,16592494	TRUE

$x = 1{,}16592494$

1.5 Порівняння результатів

У таблиці 1.5 наведено порівняння усіх результатів, отриманих за допомогою кожного методу.

Табл. 1.5 – Порівняння результатів

Назва методу	Кількість ітерацій	Результат
Метод хорд	4	$x = 1{,}16589268$
Метод дотичних	3	$x = 1{,}16590558$
Метод дихотомії	15	$x = 1{,}16592407$
Метод простих ітерацій	8	$x = 1{,}16592494$

Висновки

Оскільки кожен метод використовує власний алгоритм, то значення результату відрізняються, але у межах дозволеної похибки $\varepsilon = 0{,}0001$. Як можна побачити, найменша кількість ітерацій знадобилася методу дотичних (3), а найбільша кількість ітерацій – методу дихотомії (15).

ЗАВДАННЯ 2

Умова:

Обчислити визначник матриці A, використовуючи LU-факторизацію:

$$A = \begin{pmatrix} 15{,}77 & 4{,}98 & 7{,}79 & 3{,}61 \\ 7{,}45 & 16{,}06 & 14{,}78 & 4{,}67 \\ 7{,}18 & 13{,}72 & 15{,}28 & 4{,}33 \\ 4{,}22 & 6{,}95 & 3{,}19 & 13{,}30 \end{pmatrix}$$

Опис методу:

LU-факторизація полягає у представленні квадратної матриці A у вигляді добутку двох трикутних матриць:

$$A = L \cdot U$$

де L – нижня трикутна матриця, U – верхня трикутна матриця

Розв’язування:

Перший стовпчик матриці L знаходиться за формулою (2.1):

$$l_{i1} = a_{i1}, \quad i = \overline{1, n} \tag{2.1}$$

де l_{i1} – елемент першого стовпчику матриці L, a_{i1} – елемент першого стовпчику матриці A.

Запишемо перший стовпчик матриці L, використовуючи формулу (2.1):

$$L = \begin{pmatrix} 15{,}77 & 0 & 0 & 0 \\ 7{,}45 & - & 0 & 0 \\ 7{,}18 & - & - & 0 \\ 4{,}22 & - & - & - \end{pmatrix}$$

Перший рядок матриці U знаходиться за формулою (2.2):

$$u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}}, \quad j = \overline{2,\, n} \tag{2.2}$$

де u_{1j} – елемент першого рядку матриці U, a_{1j} – елемент першого рядку матриці A.

Знайдемо усі елементи першого рядка матриці U за допомогою формули (2.2):

$$u_{12} = \frac{a_{12}}{l_{11}} = \frac{4{,}98}{15{,}77} = \frac{6}{19}$$

$$u_{13} = \frac{a_{13}}{l_{11}} = \frac{7{,}79}{15{,}77} = \frac{41}{83}$$

$$u_{14} = \frac{a_{14}}{l_{11}} = \frac{3{,}61}{15{,}77} = \frac{19}{83}$$

Запишемо перший рядок матриці U:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & \frac{6}{19} & \frac{41}{83} & \frac{19}{83} \\ 0 & 1 & - & - \\ 0 & 0 & 1 & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Елементи стовпчиків $\overline{2,\, n}$ матриці L знаходимо за формулою (2.3):

$$l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}\ , \quad j \le i \le n \tag{2.3}$$

де l_{ij} – елемент з індексами $i,\ j$ матриці L, a_{ij} – елемент з індексами $i,\ j$ матриці A, u_{kj} – елемент з індексами $k,\ j$ матриці U.

Знайдемо елементи другого стовпчика матриці L за допомогою формули (2.3):

$j = 2$

$l_{i2} = a_{i2} - l_{i1} u_{12}\ , \quad i = \overline{2,\, 4}$

$$l_{22} = a_{22} - l_{21} u_{12} = 16{,}06 - 7{,}45 \cdot \frac{6}{19} = \frac{6511}{475}$$

$$l_{32} = a_{32} - l_{31} u_{12} = 13{,}72 - 7{,}18 \cdot \frac{6}{19} = \frac{1088}{95}$$

$$l_{42} = a_{42} - l_{41}u_{12} = 6{,}95 - 4{,}22 \cdot \frac{6}{19} = \frac{10673}{1900}$$

Запишемо другий стовпчик матриці L:

$$L = \begin{pmatrix} 15{,}77 & 0 & 0 & 0 \\ 7{,}45 & \frac{6511}{475} & 0 & 0 \\ 7{,}18 & \frac{1088}{95} & - & 0 \\ 4{,}22 & \frac{10673}{1900} & - & - \end{pmatrix}$$

Елементи рядків $\overline{2,\ n}$ матриці U знаходимо за формулою (2.4):

$$u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} \cdot \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj} \right) \ , \ \ i < j \le n \qquad (2.4)$$

де u_{ij} – елемент з індексами $i,\ j$ матриці U, a_{ij} – елемент з індексами $i,\ j$ матриці A, l_{ik} – елемент з індексами $i,\ k$ матриці L.

Знайдемо елементи другого рядка матриці U за допомогою формули (2.4):

$i = 2$

$$u_{2j} = \frac{1}{l_{22}} \cdot \left(a_{2j} - l_{21}u_{1j} \right) \ , \ \ j = \overline{3,\ 4}$$

$$u_{23} = \frac{1}{l_{22}} \cdot \left(a_{23} - l_{21}u_{13} \right) = \frac{1}{\frac{6511}{475}} \cdot \left(14{,}78 - 7{,}45 \cdot \frac{41}{83} \right) = \frac{1750451}{2161652}$$

$$u_{24} = \frac{1}{l_{22}} \cdot \left(a_{24} - l_{21}u_{14} \right) = \frac{1}{\frac{6511}{475}} \cdot \left(4{,}67 - 7{,}45 \cdot \frac{19}{83} \right) = \frac{233757}{1080826}$$

Запишемо другий рядок матриці U:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & \frac{6}{19} & \frac{41}{83} & \frac{19}{83} \\ 0 & 1 & \frac{1750451}{2161652} & \frac{233757}{1080826} \\ 0 & 0 & 1 & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Знайдемо елементи третього стовпчика матриці L за допомогою формули (2.3):

$j = 3$

$$l_{i3} = a_{i3} - \sum_{k=1}^{2} l_{ik} u_{k3} \ , \quad j \le i \le n$$

$$l_{i3} = a_{i3} - \left(l_{i1} u_{13} + l_{i2} u_{23}\right) \ , \quad i = \overline{3, 4}$$

$$l_{33} = a_{33} - \left(l_{31} u_{13} + l_{32} u_{23}\right) = 15{,}28 - \left(7{,}18 \cdot \frac{41}{83} + \frac{1088}{95} \cdot \frac{1750451}{2161652}\right) =$$

$$= \frac{3908779}{1589450}$$

$$l_{43} = a_{43} - \left(l_{41} u_{13} + l_{42} u_{23}\right) = 3{,}19 - \left(4{,}22 \cdot \frac{41}{83} + \frac{10673}{1900} \cdot \frac{1750451}{2161652}\right) =$$

$$= -\frac{744339117}{216165200}$$

Запишемо третій стовпчик матриці L:

$$L = \begin{pmatrix} 15{,}77 & 0 & 0 & 0 \\ 7{,}45 & \frac{6511}{475} & 0 & 0 \\ 7{,}18 & \frac{1088}{95} & \frac{3908779}{1589450} & 0 \\ 4{,}22 & \frac{10673}{1900} & -\frac{744339117}{216165200} & - \end{pmatrix}$$

Знайдемо елемент третього рядка матриці U за допомогою формули (2.4):

$i = 3$

$$u_{3j} = \frac{1}{l_{33}} \cdot \left(a_{3j} - \sum_{k=1}^{2} l_{3k} u_{kj}\right) \ , \quad j = 4$$

$$u_{34} = \frac{1}{l_{33}} \cdot \left(a_{34} - \left(l_{31} u_{14} + l_{32} u_{24}\right)\right) = \frac{1}{\frac{3908779}{1589450}} \cdot \left(4.33 - \left(7.18 \cdot \frac{19}{83} + \frac{1088}{95} \cdot \right.\right.$$

$$\left.\left. \cdot \frac{233757}{1080826}\right)\right) = \frac{665831}{7817558}$$

Запишемо третій рядок матриці U:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & \frac{6}{19} & \frac{41}{83} & \frac{19}{83} \\ 0 & 1 & \frac{1750451}{2161652} & \frac{233757}{1080826} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{665831}{7817558} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Знайдемо елемент четвертого стовпчика матриці L за допомогою формули (2.3):

$j = 4$

$$l_{i4} = a_{i4} - \sum_{k=1}^{3} l_{ik} u_{k4} \ , \quad j \le i \le n$$

$$l_{i4} = a_{i4} - \left(l_{i1}u_{14} + l_{i2}u_{24} + l_{i3}u_{34}\right) \ , \quad i = 4$$

$$l_{44} = a_{44} - \left(l_{41}u_{14} + l_{42}u_{24} + l_{43}u_{34}\right) = 13.30 - \left(4.22 \cdot \frac{19}{83} + \frac{10673}{1900} \cdot \frac{233757}{1080826} - \right.$$

$$\left. - \frac{744339117}{216165200} \cdot \frac{665831}{7817558}\right) = \frac{606673586403}{53159394400}$$

Запишемо четвертий стовпчик матриці L:

$$L = \begin{pmatrix} 15{,}77 & 0 & 0 & 0 \\ 7{,}45 & \frac{6511}{475} & 0 & 0 \\ 7{,}18 & \frac{1088}{95} & \frac{3908779}{1589450} & 0 \\ 4{,}22 & \frac{10673}{1900} & -\frac{744339117}{216165200} & \frac{606673586403}{53159394400} \end{pmatrix}$$

Остаточні матриці L та U:

$$L = \begin{pmatrix} 15{,}77 & 0 & 0 & 0 \\ 7{,}45 & \frac{6511}{475} & 0 & 0 \\ 7{,}18 & \frac{1088}{95} & \frac{3908779}{1589450} & 0 \\ 4{,}22 & \frac{10673}{1900} & -\frac{744339117}{216165200} & \frac{606673586403}{53159394400} \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & \frac{6}{19} & \frac{41}{83} & \frac{19}{83} \\ 0 & 1 & \frac{1750451}{2161652} & \frac{233757}{1080826} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{665831}{7817558} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Визначник початкової матриці знаходимо за допомогою формули (2.5):

$$\det A = \det L \cdot \det U \tag{2.5}$$

де $\det A$ – визначник початкової матриці, $\det L$ – визначник матриці L, $\det U$ – визначник матриці U.

Знайдемо визначник матриці L:

Оскільки усі елементи над головною діагоналлю дорівнюють нулю, то визначник матриці можна знайти за розкладом першого рядка, причому визначник матриці меншої розмірності буде дорівнювати добутку елементів основної діагоналі.

$$\det L = 15{,}77 \cdot \begin{bmatrix} \frac{6511}{475} & 0 & 0 \\ \frac{1088}{95} & \frac{3908779}{1589450} & 0 \\ \frac{10673}{1900} & -\frac{744339117}{216165200} & \frac{606673586403}{53159394400} \end{bmatrix} = 15{,}77 \cdot \left(\frac{6511}{475} \cdot \frac{3908779}{1589450} \cdot \right.$$

$$\left. \cdot \frac{606673586403}{53159394400} \right) = 6066{,}73586$$

Знайдемо визначник матриці U:

Оскільки усі елементи під головною діагоналлю дорівнюють нулю, то визначник матриці можна знайти за розкладом першого стовпчика, причому визначник матриці меншої розмірності буде дорівнювати добутку елементів основної діагоналі.

$\det U = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$

Підставляємо отримані значення визначників матриць у формулу (2.5)

$\det A = \det L \cdot \det U = 6066{,}73586 \cdot 1 = 6066{,}73586$

$\det A = 6066{,}73586$

ЗАВДАННЯ 4

Умова:

Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом прогонки:

$$\begin{cases} 10{,}45x_1 - 2{,}52x_2 = 4{,}15; \\ 4{,}85x_1 + 9{,}82x_2 - 2{,}25x_3 = 6{,}31; \\ 4{,}15x_2 + 8{,}02x_3 - 1{,}26x_4 = 5{,}25; \\ 6{,}49x_3 + 8{,}78x_4 = 14{,}15. \end{cases}$$

Опис методу:

Метод прогонки застосовується для розв’язування систем лінійних рівнянь із тридіагональною матрицею коефіцієнтів:

$$A \cdot x = d$$

$$\begin{pmatrix} -b_1 & c_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & -b_2 & c_2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & -b_3 & c_3 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 & a_{n-1} & -b_{n-1} & c_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & a_n & -b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \dots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}$$

Також повинна виконуватися умова: $|b_i| \geq |a_i| + |c_i|$, $i = \overline{1, n}$.

Прямий хід

На цьому етапі обчислюються коефіцієнти α_i, γ_i за формулами (4.1–4.4):

$$\alpha_1 = \frac{c_1}{b_1} \tag{4.1}$$

$$\gamma_1 = -\frac{d_1}{b_1} \tag{4.2}$$

$$\alpha_i = \frac{c_i}{b_i - a_i\alpha_{i-1}}\ ,\ i = \overline{2,\ n-1} \tag{4.3}$$

$$\gamma_i = \frac{a_i\gamma_{i-1} - d_i}{b_i - a_i\alpha_{i-1}}\ ,\ i = \overline{2,\ n-1} \tag{4.4}$$

Обернений хід

Після знаходження коефіцієнтів α_i і γ_i, розв'язки системи обчислюються за формулами (4.5–4.6):

$$x_n = \frac{a_n\gamma_{n-1} - d_n}{b_n - a_n\alpha_{n-1}} \tag{4.5}$$

$$x_i = \alpha_i x_{i+1} + \gamma_i\ ,\ \ i = \overline{n-1,\ 1} \tag{4.6}$$

Розв'язування:

Матриця коефіцієнтів системи:

$$m = \begin{pmatrix} 0 & -10{,}45 & -2{,}52 & 4{,}15 \\ 4{,}85 & -9{,}82 & -2{,}25 & 6{,}31 \\ 4{,}15 & -8{,}02 & -1{,}26 & 5{,}25 \\ 6{,}49 & -8{,}78 & 0 & 14{,}15 \end{pmatrix}$$

Результати:

Результати обчислень отримано шляхом реалізації методу прогонки у програмному середовищі Python. Програма реалізує прямий та обернений хід алгоритму, що дозволяє послідовно знайти вектори прогоночних коефіцієнтів та вектор розв'язків системи. Нижче подано числові результати, отримані в результаті виконання обчислень. Код програми наведено у Додатку А.

Вектори прогоночних коефіцієнтів:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0{,}2411 \\ 0{,}2047 \\ 0{,}1421 \end{pmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} 0{,}3971 \\ 0{,}3989 \\ 0{,}4053 \end{pmatrix}.$$

Вектор розв’язків:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 0{,}5217 \\ 0{,}5164 \\ 0{,}5739 \\ 1{,}1874 \end{pmatrix}$$

Додаток А

Лістинг програми для розв’язання системи методом прогонки:

```
m = [[0, -10.45, -2.52, 4.15],
          [4.85, -9.82, -2.25, 6.31],
          [4.15, -8.02, -1.26, 5.25],
          [6.49, -8.78, 0, 14.15]]

a_i = [0, 0, 0, 0]
y_i = [0, 0, 0, 0]

for i in range(3):
    if i == 0:
        a_i[i] = m[i][2] / m[i][1]

        y_i[i] = - m[i][3] / m[i][1]

    else:
        a_i[i] = m[i][2] / (m[i][1] - m[i][0] * a_i[i - 1])

        y_i[i] = (m[i][0]*y_i[i - 1] - m[i][3]) / (m[i][1] - m[i][0] *
a_i[i - 1])


x = [0, 0, 0, 0, 0]

for i in range(3, -1, -1):
    if i == 3:
        x[i] = (m[i][0] * y_i[i - 1] - m[i][3]) / (m[i][1] - m[i][0] *
a_i[i - 1])
    else:
        x[i] = a_i[i] * x[i + 1] + y_i[i]


print(f"i |   a_i     |   y_i ")
print("--|-----------|----------")
for i in range(3):
    print(f"{i + 1} | {round(a_i[i], 4):^9} | {round(y_i[i], 4):^9}")

print("\n")

print(f"i  |   x_i   ")
print("---|----------")
for i in range(4):
    print(f"{i + 1}  |  {round(x[i], 4)}   “)
```

Примітка: Програма реалізує метод прогонки для тридіагональної системи. Спочатку обчислюються коефіцієнти прямого ходу, потім виконується обернений хід для визначення вектора розв’язків, з округленням до 4 знаків після коми.